

数值分析推荐试题

Lizhou Ke

2025 年 5 月 16 日

$n=2$

1 填空题

$$|x - x^*| = 0.000831 \leq 0.005 = \frac{1}{2} \times 10^{-2} \quad m = -1$$

1. 已知准确值为 $x^* = 0.064831$, 则其近似值 $x = 0.064$ 有 1 位有效数字。

2. 已知向量 $x = (\sqrt{3}, -\sqrt{2}, 2, -1)^T$, 则 $\|x\|_2 = \sqrt{10}$;

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ -1 & 4 & -5 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 = 7$,

$$\|A\|_\infty = 10$$

$\text{Cond}_\infty(A) = 10$
谱半径 $\rho(A) = 5$.

3. 对于线性方程组 $Ax = b$, 其中 $A = D - E - F$, Jacobi 迭代格式的迭代矩阵为 $B = D^{-1}(E + F)$.

对于方程组 $Ax = b$, $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, 当 a 满足 $a > \sqrt{2}$ 或 $a < -\sqrt{2}$ 时 Jacobi 迭代格式收敛。

4. 已知 $S(x) = \begin{cases} 1 - ax^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 3ax - bx^2, & 1 < x \leq 2 \\ 16 - 7bx + 9x^2 - 2x^3, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$ 是定义在区间 $[0, 3]$ 上的以 $x_1 =$

$1, x_2 = 2$ 为内点的三次样条插值函数, 则有 $a = 1$, $b = 3$.

5. 已知 $f(x) = x^7 + x^3 + x + 1$, 则 $f[2^0, 2^1, \dots, 2^8] = 0$,
 $f[3^0, 3^1, \dots, 3^7] = 1$.

6. 计算积分: $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0$

7. 计算已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上数值积分的只有一个数值积分节点的数值积分公式有

$Q[f] = (b-a)f(\frac{a+b}{2})$, 其截断误差的绝对值为 $\frac{f^{(4)}(\xi)}{24} (b-a)^3 \leq \epsilon[a, b]$.

$$f(x) = \frac{L_n(x)}{l_n(x)} + \frac{R_n(x)}{r_n(x)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0) \dots (x-x_n)$$

$$\phi'(x) = \frac{2}{3} - 2 \frac{1}{x^3} \quad \frac{1}{3}x = \frac{1}{x^2} \quad x^3 = 3$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$\int_a^b (x-a) dx = \frac{b^2-a^2}{2} - a(b-a) = \frac{b^2-a^2}{2} - ab + a^2$$

8. 迭代 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{1}{x_k^2}$, 若收敛则将收敛于 $x^* = \sqrt[3]{3}$, 收敛阶为 2;

$$\phi^{(2)} = 6 \frac{1}{x^4}$$

9. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 3 \end{pmatrix}$ 。若迭代初值 $z_0 = (1, 1, 1)^T$, 利用幂迭法求矩阵 A 按模最大的特征值和特征向量时, 迭代一次后特征值的近似值 $m_1 = 12$,

特征向量的近似值 $z_1 = \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{12}, 1 \right]^T$

10. 已知 $g_2(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x) = x$ 的最高项系数为 1 的二次正交多项式, 则积分

$$\int_a^b x^2 g_2(x) dx = 0 \quad \propto (x^2 + bx + c) \text{ 与 } 1, x \text{ 正交.}$$

$$\frac{2}{b} \cdot (4 + 4x^2) \quad \frac{12}{3} = 4$$

11. 已知 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 3$, 则利用辛普森公式计算定积分 $\int_0^2 f(x) dx$ 的近似值为

$$4 \quad y = ax^2 + bx + 1 \quad \begin{matrix} a+b=1 \\ 4a+2b=2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} a=0 \\ b=1 \end{matrix}$$

12. 利用共轭梯度法求解对称正定方程组 $\begin{pmatrix} 10 & 4 & 4 \\ 4 & 10 & 8 \\ 4 & 8 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, 若选取初始近似向量

$x_0 = (1, 1, 1)^T$, 则第一次迭代的搜索方向 $d^{(0)} =$

13. 已知函数 $f(x, y)$ 计算为 x 和 y 的非线性函数, 则计算非线性方程组 $\begin{cases} x + f(x, y) = 0 \\ \ln(x) - y = 0 \end{cases}$ 的简单迭代格式为

14. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 4 \end{pmatrix}$ 。若迭代初值 $z_0 = (1, 1, 1)^T$, 利用幂迭法求矩阵 A 按模最大的特征值和特征向量时, 迭代一次后特征值的近似值 $\lambda_1 = 13$,

特征向量的近似值 $z_1 = \begin{pmatrix} \frac{6}{13} \\ \frac{5}{13} \\ 1 \end{pmatrix}$

15. 在计算公式

$$\cos(\sqrt{x^2+1}-1) \quad (|x| \ll 1) \quad \frac{x^2 (\sqrt{x^2+1}-1)(\sqrt{x^2+1}+1)}{\sqrt{x^2+1}+1}$$

时, 为了使计算结果较为准确, 可将其改写为

16. 设

$$l_i(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_i-x_0) \cdots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \cdots (x_i-x_n)}, \quad i=0, 1, \dots, n, \quad n \geq 2,$$

且当 $i \neq j$ 时 $x_i \neq x_j$ 。则

$$\sum l_i(x) y_i$$

$$\sum_{k=0}^n x_k l_k(x) = x$$

$$n=1 \quad l_0(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}$$

$$\frac{x-x_1}{x_0-x_1} \cdot x_0 + \frac{x-x_0}{x_0-x_1} x_1 = x$$

17. 已知

$$S(x) = \begin{cases} x^3, & 0 \leq x < 2, \\ 2(x-1)^3 + a(x-2) + b, & 2 \leq x < 3. \end{cases}$$

则 $a = \underline{6}$, $b = \underline{6}$ 。

$$3x^2 = 6(x-1)^2 + a$$

$$12 = 6 + a$$

2 解答题

题目 1. 利用 LU 分解法求解线性方程组 $Ax = b$, 其中 L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵, 系数矩阵 A 与列向量 b 分别为:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 4 & 1 & 4 \\ 6 & 4 & 8 & 4 & 14 \\ 4 & 2 & 6 & 2 & 10 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 11 \\ 36 \\ 24 \end{pmatrix}$$

LU 紧凑形式

$$\begin{array}{c} 2 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ 2 \quad \left[\begin{array}{c|ccc} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \vec{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 15 \\ 11 \\ 36 \\ 24 \end{bmatrix}$$

解令 $U\vec{x} = \vec{y}$

则 $L\vec{y} = \vec{b} \Rightarrow \vec{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

题目 2. 根据如下插值条件构造一个 4 次插值多项式 $H_4(x)$, 并给出截断误差表示式。

x_i	1	2	3
$f(x_i)$	5	23	147
$f'(x_i)$	5	44	

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	...		
1	5				
1	5	5			
2	23	18	13		
2	23	44	26	13	
3	147	124	80	27	7

$$H_4(x) = 5 + 5(x-1) + 13(x-1)^2 + 13(x-1)^2(x-2) + 7(x-1)^2(x-2)^2$$

$$R_4(x) = f[1, 1, 2, 2, 3, x] (x-1)^2(x-2)^2(x-3)$$

题目 3. 分别写出求解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 0.4x_2 + 0.4x_3 = 2 \\ 0.4x_1 + x_2 + 0.8x_3 = 3 \\ 0.4x_1 + 0.8x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$
 的雅可比迭代格式和高斯-赛德尔迭代格式，并且讨论这两种迭代格式的收敛性。

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 2 - 0.4x_2^{(k-1)} - 0.4x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 3 - 0.4x_1^{(k-1)} - 0.8x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = 1 - 0.4x_1^{(k-1)} - 0.8x_2^{(k-1)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 2 - 0.4x_2^{(k-1)} - 0.4x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 3 - 0.4x_1^{(k)} - 0.8x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = 1 - 0.4x_1^{(k)} - 0.8x_2^{(k)} \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.4 & 0.4 \\ 0.4 & 1 & 0.8 \\ 0.4 & 0.8 & 1 \end{bmatrix}$$

对称.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0.84 & 0.64 \\ 0 & 0.64 & 0.84 \end{vmatrix} = 0.84^2 - 0.64^2 > 0$$

故A为对称正定矩阵.

$$2D - A = \begin{bmatrix} 1 & -0.4 & -0.4 \\ -0.4 & 1 & -0.8 \\ -0.4 & -0.8 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2D - A) = \begin{vmatrix} 1 & -0.4 & -0.4 \\ 0 & 0.84 & -0.96 \\ 0 & -0.96 & 0.84 \end{vmatrix} = 0.84^2 - 0.96^2 < 0$$

故 Jacobi 不收敛.

高斯-赛德尔收敛.

题目 4. 已知方程 $e^x + 10x - 2 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 内存在唯一一根且在 $\bar{x} = 0.1$ 附近。

1. 判断迭代格式 $x_{k+1} = \frac{1}{10}(2 - e^{x_k})$ 的收敛性。

2. 若上述迭代格式不收敛，则对其进行改善，使得改善后的迭代格式收敛；若收敛，使改善后的迭代格式加速。

1. 简单迭代 $\phi(x) = \frac{1}{10}(2 - e^x)$

$$x_{k+1} = \phi(x_k)$$

$$\phi(x) \in C^1[0, \ln 2]$$

$$x \in [0, \ln 2] \text{ 时}$$

$$\phi(x) \in [0, \frac{1}{10}] \subseteq [0, \ln 2]$$

且 0.1 为 $[0, \ln 2]$ 中唯一一根。

$$\phi'(x) = \frac{1}{10}e^x < \frac{1}{10}e^{\ln 2} = \frac{1}{5} < 1$$

故简单迭代法 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 收敛。

$$2. \quad x_{k+1} = \frac{\phi(x_k) - w x_k}{1 - w}$$

$$w = f'(0.1) = -\frac{1}{10}e^{0.1}$$

$$x_{k+1} = \frac{\frac{1}{10}(2 - e^{x_k}) + \frac{1}{10}e^{0.1}x_k}{1 + \frac{1}{10}e^{0.1}}$$

题目 5. 已知一组数据如下:

x_i	2	4	6	8
y_i	2	11	28	40

用最小二乘法拟合这组数据的一条直线 $c_0 + c_1x$.

$$\begin{pmatrix} \sum 1 & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 20 \\ 20 & 120 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 81 \\ 536 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} 30 \quad 70 \\ \underline{4 + 44} + 168 + 320 \\ 48 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12.5 \\ 6.55 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} 216 + 320 \\ 536 \end{array}$$

$$y = -12.5 + 6.55x.$$

题目 6. 设 $f(x) \in C^4[a, b]$, 记数值积分公式为

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \lambda h^2[f'(0) - f'(h)]$$

求参数 λ , 使上述数值积分公式具有尽可能高的代数精度, 并导出截断误差公式。

Sol: $f(x) = 1$

$$h = h$$

$$f(x) = x$$

$$\frac{1}{2}h^2 = \frac{1}{2}h^2$$

$$f(x) = x^2$$

$$\frac{1}{3}h^3 = \frac{h^3}{2} + \lambda \cdot h^2 \cdot (-2h)$$

$$R[x] = \frac{1}{6}h^3 - 2\lambda h^3$$

则 $\lambda \neq \frac{1}{12}$ 时 代数精度 = 1

当 $\lambda = \frac{1}{12}$ 时 代数精度 > 2

$$f(x) = x^3$$

$$\begin{aligned} R[x^3] &= \frac{1}{4}h^4 - \frac{h}{2}(h^3) - \frac{1}{12}h^2(-3h^2) \\ &= \frac{1}{4}h^4 - \frac{1}{2}h^4 + \frac{1}{4}h^4 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$R[x^4] = \frac{1}{5}h^5 - \frac{h}{2}(h^4) - \frac{1}{12}h^2(-4h^3) \neq 0$$

故代数精度为 3

$$\text{故取 } e(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^2(x-h)^2$$

$$R[f] = R(e) = \int_0^h \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^2(x-h)^2 dx$$

$$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_0^h x^4 - 2hx^3 + h^2x^2 dx$$

$$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \left(\frac{h^5}{5} - \frac{1}{2}h^5 + \frac{1}{3}h^5 \right) = \frac{h^5}{6!} f^{(4)}(\xi)$$

题目 7. 分别写出求解常微分方程初值问题 $\begin{cases} y''(x) + 2y(x) = e^x, 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) = a, y'(1) = b \end{cases}$ 的后退 Euler 格式和标准的四阶四步龙格-库塔格式, 其中 a, b 为已知实数, 步长为 h 。

$$\cancel{\frac{1}{2}} \quad y_1 = y \quad y_2 = y'$$

$$\text{原} \quad \begin{cases} y_2' = -2y_1 + e^x \\ y_1' = y_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1^{(k+1)} = y_2^{(k)} \\ y_2^{(k+1)} = -2y_1^{(k)} + e^x \end{cases} \rightarrow \text{欧拉法.}$$

$$\begin{cases} y_1^{(k+1)} = y_1^{(k)} + h y_2^{(k+1)} \\ y_2^{(k+1)} = y_2^{(k)} + h (-2y_1^{(k+1)} + e^{x^{(k+1)}}) \end{cases}$$

$$f(x, \vec{y}) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -2y_1 + e^x \end{pmatrix} \quad x_{i+1} = x_i + h$$

$$\begin{pmatrix} y_1^{(i+1)} \\ y_2^{(i+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1^{(i)} \\ y_2^{(i)} \end{pmatrix} + \frac{1}{6} (\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4)$$

$$\vec{k}_1 = h f(x^{(i)}, \vec{y}^{(i)}) = \begin{pmatrix} h y_2^{(i)} \\ h (-2y_1^{(i)} + e^{x^{(i)}}) \end{pmatrix}$$

$$\vec{k}_2 = h f(x^{(i)} + \frac{h}{2}, \vec{y}^{(i)} + \frac{\vec{k}_1}{2})$$

$$\vec{k}_3 = h f(x^{(i)} + \frac{h}{2}, \vec{y}^{(i)} + \frac{\vec{k}_2}{2})$$

$$\vec{k}_4 = h f(x^{(i)} + h, \vec{y}^{(i)} + \vec{k}_3)$$

题目 8. 求解常微分方程初值问题 $\begin{cases} y''(x) - 2y'(x)y(x) + 4y(x) = e^{-3x} \cos x, & 0 \leq x \leq 1 \\ y(0) = a, y'(0) = b \end{cases}$

取步长为 h , 分别利用欧拉法和标准的四级四阶 Runge-Kutta 法写出求解该问题的数值格式。

$$y_1' = y_2$$

$$y_2' = 2y_2y_1 - 4y_1 + e^{-3x} \cos x$$

$$\text{故 } f(x, \vec{y}) = \begin{pmatrix} y_2 \\ 2y_2y_1 - 4y_1 + e^{-3x} \cos x \end{pmatrix}$$

$$\text{故 Euler: } \begin{cases} y_1^{(k+1)} = y_1^{(k)} + h y_2^{(k)} \\ y_2^{(k+1)} = y_2^{(k)} + h (2y_2^{(k)}y_1^{(k)} - 4y_1^{(k)} + e^{-3x} \cos x) \end{cases}$$

$$R-K : \vec{y}^{(k+1)} = \vec{y}^{(k)} + \frac{1}{6} (\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4)$$

$$\vec{k}_1 = h f(x^{(k)}, \vec{y}^{(k)})$$

$$\vec{k}_2 = h f(x^{(k)} + \frac{h}{2}, \vec{y}^{(k)} + \frac{\vec{k}_1}{2})$$

$$\vec{k}_3 = h f(x^{(k)} + \frac{h}{2}, \vec{y}^{(k)} + \frac{\vec{k}_2}{2})$$

$$\vec{k}_4 = h f(x^{(k)} + h, \vec{y}^{(k)} + \vec{k}_3)$$

题目 9. 已知在 $x = -2, -1, 0, 2$ 处有 $f(x) = -8, 3, 4, 24$, 求 $f(x)$ 的三次拉格朗日插值多项式, 并估计函数在 $x = 1$ 处的值及插值误差。

$$L(x) = -8 \cdot \frac{(x+1)x(x-2)}{-1 \cdot (-2) \cdot (-4)} + 3 \cdot \frac{(x+2)x(x-2)}{1 \cdot (-1) \cdot (-3)} \\ + 4 \cdot \frac{(x+2)(x+1)(x-2)}{2 \cdot 1 \cdot (-2)} + 24 \cdot \frac{(x+2)(x+1)x}{4 \cdot 3 \cdot 2}$$

$$= (x-2)x(x+1) + (x-2)x(x+2) \\ - (x-2)(x+1)(x+2) + x(x+1)(x+2)$$

$$L(1) = -2 - 3 + 6 + 6 \\ = 7$$

$$R(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x+2)(x+1)x(x-2)$$

题目 10. 求 a, b, c 的值, 使得下列积分

$$\int_0^1 (\sin 2\pi x - a - bx - cx^2)^2 dx$$

达到最小。

原题即求 $y = \sin 2\pi x$ 在 $[0, 1]$ 上的最佳平方逼近。

$$\begin{bmatrix} \int_0^1 1 dx & \int_0^1 x dx & \int_0^1 x^2 dx \\ \int_0^1 x dx & \int_0^1 x^2 dx & \int_0^1 x^3 dx \\ \int_0^1 x^2 dx & \int_0^1 x^3 dx & \int_0^1 x^4 dx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_0^1 \sin 2\pi x dx \\ \int_0^1 x \sin 2\pi x dx \\ \int_0^1 x^2 \sin 2\pi x dx \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2\pi} \\ -\frac{1}{2\pi} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{\pi} \\ b = -\frac{6}{\pi} \\ c = 0 \end{cases}$$

题目 11. 已知线性方程组 $Ax = b$, 其中矩阵 A 与列向量 b 如下:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 6 & 9 & 12 & 15 \\ 3 & 10 & 18 & 24 & 30 \\ 0 & 4 & 12 & 20 & 25 \\ 1 & 4 & 9 & 16 & 25 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 15 \\ 44 \\ 85 \\ 61 \\ 55 \end{pmatrix}$$

对矩阵 A 进行三角分解: $A = LU$ (其中 L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵), 并解方程组。

Sol. 求并 LU 紧凑格式:

$$\begin{array}{c|ccc|ccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & & & \\ \hline 2 & & 2 & 3 & 4 & 5 & & & \\ 3 & & 2 & 3 & 4 & 5 & & & \\ 0 & & 2 & 2 & 4 & 5 & & & \\ 1 & & 1 & 1 & 1 & 5 & & & \end{array}$$

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ 2 & 1 & & & \\ 3 & 2 & 1 & & \\ 0 & 2 & 2 & 1 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ & 2 & 3 & 4 & 5 \\ & & 3 & 4 & 5 \\ 0 & & & 4 & 5 \\ & & & & 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } LU\vec{x} = \vec{b}$$

$$\text{令 } U\vec{x} = \vec{y}$$

$$\text{先解 } L\vec{y} = \vec{b} \Rightarrow \vec{y} = \begin{bmatrix} 15 \\ 14 \\ 12 \\ 9 \\ 5 \end{bmatrix}$$

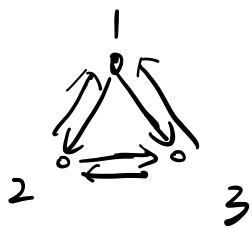
$$U\vec{x} = \vec{y} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

题目 12. 有以下方程组
$$\begin{cases} 12x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15 \\ x_1 + 8x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 7 \end{cases}$$
 给出 Jacobi 迭代格式和 Gauss-Seidel 迭代格式，并讨论这两种迭代格式对任意初始值 $x^{(0)} = (1 \ 2 \ 3)^T$ 的收敛性。

Jacobi:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{12}x_2^{(k)} - \frac{1}{4}x_3^{(k)} + \frac{5}{4} \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{8}x_1^{(k)} - \frac{1}{8}x_3^{(k)} + 1 \\ x_3^{(k+1)} = -\frac{2}{5}x_1^{(k)} + \frac{3}{5}x_2^{(k)} + \frac{7}{5} \end{cases}$$

Gauss-Seidel:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{12}x_2^{(k)} - \frac{1}{4}x_3^{(k)} + \frac{5}{4} \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{8}x_1^{(k+1)} - \frac{1}{8}x_3^{(k)} + 1 \\ x_3^{(k+1)} = -\frac{2}{5}x_1^{(k+1)} + \frac{3}{5}x_2^{(k+1)} + \frac{7}{5} \end{cases}$$

$A = \begin{bmatrix} 12 & 2 & 3 \\ 1 & 8 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$ 为弱对称阵矩阵。



为强连通图 $\Rightarrow A$ 不可约。

故 A 为不可约弱对称阵定知: Jacobi 与 Gauss-Seidel 均收敛。

题目 13. 确定以下求积公式 $I[f] = \int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_2 f(x_1) = Q[f]$, 使其具有最高代数精度, 即成为高斯型求积公式。

$$f(x) = 1$$

$$2 = A_0 + A_2$$

$$f(x) = x$$

$$0 = A_0 x_0 + A_2 x_1$$

$$f(x) = x^2$$

$$\frac{2}{3} = A_0 x_0^2 + A_2 x_1^2$$

$$f(x) = x^3$$

$$0 = A_0 x_0^3 + A_2 x_1^3$$

$$\text{guess: } x_1 = -x_0 \quad A_0 = A_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_0 = A_2 = 1 \\ x_0 = \sqrt{\frac{1}{3}} \\ x_1 = -\sqrt{\frac{1}{3}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx = f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$e(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \left(x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$R[f] = R[e] = I[e] - Q[e]$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \left(x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 dx = \frac{f^{(4)}(\xi)}{135}$$

$$\xi \in [-1, 1]$$

题目 14. 方程 $2^x - 5x + 1 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 中有唯一解, 请

1. 写出两个收敛的简单迭代计算式;

2. 证明它们的收敛性

$$\textcircled{1} \quad X = \frac{1+2^x}{5} \quad \text{令 } f(x) = \frac{1+2^x}{5}$$

$$X_{n+1} = \frac{1+2^{X_n}}{5} \quad f'(x) = \frac{\ln 2}{5} 2^x$$

$$|f'(x)| < 1 \quad (x \in [0, 1])$$

且 $x \in [0, 1] \quad f(x) \in [\frac{2}{5}, 1] \subset [0, 1]$
收敛.

$$\textcircled{2} \quad f(x) = 2^x - 5x + 1 = 0$$

$$X_{k+1} = X_k - \frac{f(X_k)}{f'(X_k)} = X_k - \frac{2^{X_k} - 5X_k + 1}{2^{X_k} \ln 2 - 5}$$

$$f(0) \cdot f(1) = 2 \cdot (-2) = -4 < 0$$

$$f'(x) = 2^x \ln 2 - 5 < 0 \quad \neq 0$$

$$f''(x) = 2^x \ln^2 2 > 0 \quad \text{不变号}$$

$$f(1) < 0 \quad f''(1) > 0$$

故 1 作为初始值是 Newton 迭代收敛.